

**Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng****Phương pháp:****Phương trình tổng quát của đường thẳng:**

- Đường thẳng d đi qua điểm $M(x_0; y_0)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (A; B)$ thì có phương trình tổng quát là:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0.$$

Phương trình tham số của đường thẳng:

- Cho đường thẳng Δ đi qua điểm $A(x_0; y_0)$ và có vector chỉ phương $\vec{u} = (a; b)$. Khi đó điểm $M(x; y)$ thuộc đường thẳng Δ khi và chỉ khi tồn tại số thực t sao cho $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$, hay:

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$$

Hệ trên được gọi là phương trình tham số của đường thẳng Δ (t là tham số).

Phương trình chính tắc của đường thẳng:

- Đường thẳng d đi qua điểm $M(x_0; y_0)$ và có vector chỉ phương $\vec{u} = (a; b)$ với $a \neq 0, b \neq 0$ có phương trình chính tắc là: $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}$.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Trong mặt phẳng tọa độ, lập phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua điểm $A(2; 1)$ và nhận $\vec{n} = (3; 4)$ là một vector pháp tuyến.

Bài tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ, lập phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua điểm $A(2; -3)$ và nhận $\vec{u} = (3; 4)$ là một vector chỉ phương.

Bài tập 3: Trong mặt phẳng tọa độ, lập phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua hai điểm $A(3; 0)$ và $B(0; 2)$.

Bài tập 4: Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác có ba đỉnh $A(-1; 5), B(2; 3), C(6; 1)$. Lập phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ A của tam giác ABC .

Bài tập 5: Trong mặt phẳng tọa độ, lập phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua điểm $A(2; -3)$ và nhận $\vec{n} = (3; 4)$ là một vector pháp tuyến.

Bài tập 6: Lập phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua điểm $M(-1; 2)$ và song song với đường thẳng $d: 3x - 4y - 1 = 0$.

Bài tập 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng Δ cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại các điểm A, B sao cho $OA = 2, OB = 3$. Viết phương trình tham số của đường thẳng Δ .



Bài tập 8: Lập phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua điểm $M(-1; 2)$ và vuông góc với đường thẳng $d: 3x - 4y - 1 = 0$.

Bài tập 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M(-2; 2)$ và cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại các điểm A, B sao cho diện tích tam giác ΔOAB bằng 1. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ .

Bài tập 10: Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$ cho trước.





BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-2;3)$ và $B(4;-1)$. Phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng AB ?

- A. $x + y - 3 = 0$. B. $y = 2x + 1$. C. $\frac{x-4}{6} = \frac{y-1}{-4}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 - 2t \end{cases}$.

Câu 2: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm $A(2;-1)$ và $B(2;5)$ là

- A. $\begin{cases} x = 2t \\ y = -6t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 5 + 6t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 6t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 + 6t \end{cases}$.

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(3;-1)$ và $B(-6;2)$. Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình tham số của đường thẳng AB ?

- A. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 - t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = -3t \\ y = t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = -6 - 3t \\ y = 2 + t \end{cases}$.

Câu 4: Phương trình tham số của đường thẳng qua $M(1;-2)$, $N(4;3)$ là

- A. $\begin{cases} x = 4 + t \\ y = 3 - 2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = -2 - 3t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 4 + 5t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + 5t \end{cases}$.

Câu 5: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm $A(3;-1)$, $B(-6;2)$ là

- A. $\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 - t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -6 - t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 + t \end{cases}$.

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai điểm $A(3;0)$, $B(0;2)$ và đường thẳng $d: x + y = 0$. Lập phương trình tham số của đường thẳng Δ qua A và song song với d .

- A. $\begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = t \\ y = 3 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = -t \\ y = 3 - t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = -t \\ y = 3 + t \end{cases}$.

Câu 7: Cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 5 + t \\ y = -9 - 2t \end{cases}$. Phương trình tổng quát của đường thẳng d là

- A. $2x + y - 1 = 0$. B. $-2x + y - 1 = 0$. C. $x + 2y + 1 = 0$. D. $2x + 3y - 1 = 0$.

Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm $M(1;2)$. Gọi A, B là hình chiếu của M lên Ox, Oy . Viết phương trình đường thẳng AB .

- A. $x + 2y - 1 = 0$. B. $2x + y + 2 = 0$. C. $2x + y - 2 = 0$. D. $x + y - 3 = 0$.

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 3 - 5t \\ y = 1 + 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Phương trình tổng quát của đường thẳng d là

- A. $4x - 5y - 7 = 0$. B. $4x + 5y - 17 = 0$. C. $4x - 5y - 17 = 0$. D. $4x + 5y + 17 = 0$.

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng d cắt hai trục Ox và Oy lần lượt tại hai điểm $A(a;0)$ và $B(0;b)$ ($a \neq 0; b \neq 0$). Viết phương trình đường thẳng d .



A. $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0$. B. $d: \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 1$. C. $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$. D. $d: \frac{x}{b} + \frac{y}{a} = 1$.

Câu 11: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm $A(0;4), B(-6;0)$ là:

A. $\frac{x}{6} + \frac{y}{4} = 1$. B. $\frac{x}{4} + \frac{y}{-6} = 1$. C. $\frac{-x}{4} + \frac{y}{-6} = 1$. D. $\frac{-x}{6} + \frac{y}{4} = 1$.

Câu 12: Phương trình đường thẳng d đi qua $A(1;-2)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta: 3x - 2y + 1 = 0$ là:

A. $3x - 2y - 7 = 0$. B. $2x + 3y + 4 = 0$. C. $x + 3y + 5 = 0$. D. $2x + 3y - 3 = 0$.

Câu 13: Cho đường thẳng $d: 8x - 6y + 7 = 0$. Nếu đường thẳng Δ đi qua gốc tọa độ và vuông góc với đường thẳng d thì Δ có phương trình là

A. $4x - 3y = 0$. B. $4x + 3y = 0$. C. $3x + 4y = 0$. D. $3x - 4y = 0$.

Câu 14: Trong hệ trục Oxy , đường thẳng d qua $M(1;1)$ và song song với đường thẳng $d': x + y - 1 = 0$ có phương trình là

A. $x + y - 1 = 0$. B. $x - y = 0$. C. $-x + y - 1 = 0$. D. $x + y - 2 = 0$.

Câu 15: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm $I(-1;2)$ và vuông góc với đường thẳng có phương trình $2x - y + 4 = 0$.

A. $x + 2y = 0$. B. $x + 2y - 3 = 0$. C. $x + 2y + 3 = 0$. D. $x - 2y + 5 = 0$.

Câu 16: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(2;0)$, $B(0;3)$ và $C(-3;-1)$. Đường thẳng đi qua điểm B và song song với AC có phương trình tham số là:

A. $\begin{cases} x = 5t \\ y = 3 + t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 5 \\ y = 1 + 3t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = t \\ y = 3 - 5t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 3 + 5t \\ y = t \end{cases}$.

Câu 17: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(3;2)$, $P(4;0)$ và $Q(0;-2)$. Đường thẳng đi qua điểm A và song song với PQ có phương trình tham số là:

A. $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 2 - 2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 2 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 + t \end{cases}$.

Câu 18: Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $M(4;-7)$ và song song với trục Ox .

A. $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -7t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 4 \\ y = -7 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = -7 + t \\ y = 4 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = t \\ y = -7 \end{cases}$.

Câu 19: Đường thẳng d đi qua điểm $M(1;2)$ và song song với đường thẳng $\Delta: 2x + 3y - 12 = 0$ có phương trình tổng quát là:

A. $2x + 3y - 8 = 0$. B. $2x + 3y + 8 = 0$. C. $4x + 6y + 1 = 0$. D. $4x - 3y - 8 = 0$.

Câu 20: Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua O và song song với đường thẳng $\Delta: 6x - 4x + 1 = 0$ là:

A. $3x - 2y = 0$. B. $4x + 6y = 0$. C. $3x + 12y - 1 = 0$. D. $6x - 4y - 1 = 0$.

Câu 21: Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $A(4;-3)$ và song song với đường thẳng

$d: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$.

A. $3x + 2y + 6 = 0$. B. $-2x + 3y + 17 = 0$. C. $3x + 2y - 6 = 0$. D. $3x - 2y + 6 = 0$.



- Câu 22:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm $M(-1;0)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = t \\ y = -2t \end{cases}$.
- A. $2x + y + 2 = 0$. B. $2x - y + 2 = 0$. C. $x - 2y + 1 = 0$. D. $x + 2y + 1 = 0$.
- Câu 23:** Đường thẳng d đi qua điểm $M(-2;1)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -2 + 5t \end{cases}$ có phương trình tham số là:
- A. $\begin{cases} x = -2 - 3t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 + 5t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$.
- Câu 24:** Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(-1;2)$ và song song với đường thẳng $\Delta: 3x - 13y + 1 = 0$.
- A. $\begin{cases} x = -1 + 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + 13t \\ y = -2 + 3t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = -1 - 13t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 13t \end{cases}$.
- Câu 25:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm $M(-2;-5)$ và song song với đường phân giác góc phần tư thứ nhất.
- A. $x + y - 3 = 0$. B. $x - y - 3 = 0$. C. $x + y + 3 = 0$. D. $2x - y - 1 = 0$.
- Câu 26:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm $M(3;-1)$ và vuông góc với đường phân giác góc phần tư thứ hai.
- A. $x + y - 4 = 0$. B. $x - y - 4 = 0$. C. $x + y + 4 = 0$. D. $x - y + 4 = 0$.
- Câu 27:** Trong mặt phẳng Oxy , cho Δ là đường thẳng đi qua điểm $A(3;-1)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (-2;1)$. Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ là:
- A. $-2x + y + 7 = 0$. B. $-2x + y - 7 = 0$. C. $x + 2y - 1 = 0$. D. $2x - y + 7 = 0$.
- Câu 28:** Trong mặt phẳng Oxy , cho các điểm $A(2;-1); B(0;4)$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua A và vuông góc với AB ?
- A. $-2x + 5y - 9 = 0$. B. $-2x + 5y + 9 = 0$. C. $2x - y + 4 = 0$. D. $2x + 3y - 1 = 0$.
- Câu 29:** Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua $A(1;1)$ và $B(-3;2)$ là
- A. $4x - y + 14 = 0$. B. $-3x + 2y + 14 = 0$. C. $x + 4y + 5 = 0$. D. $x + 4y - 5 = 0$.
- Câu 30:** Viết phương trình của đường thẳng d đi qua điểm $M(2;-3)$ và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho tam giác OAB vuông cân.
- A. $y = -x - 1$. B. $y = -x - 1$ và $y = x - 5$.
C. $y = x - 5$. D. $y = 2x - 7$ và $y = -2x + 1$.
- Câu 31:** Viết phương trình của đường thẳng Δ đi qua giao điểm của hai đường thẳng $d_1: x + y = 1$, $d_2: 2x + y = 0$ và có hệ số góc bằng 3.
- A. $y = 3x + 5$. B. $y = -3x - 1$. C. $y = \frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$. D. $y = -\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$.
- Câu 32:** Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát là $4x + 3y - 24 = 0$. Viết phương trình đường thẳng d dưới dạng phương trình đường thẳng theo đoạn chắn.
- A. $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$. B. $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$. C. $\frac{x}{8} + \frac{y}{6} = 1$. D. $\frac{x}{6} + \frac{y}{8} = 1$.



- Câu 33:** Gọi d là đường thẳng đi qua hai điểm $A(2; 0)$ và $B(0; 3)$. Đường thẳng d đi qua điểm nào dưới đây?
- A. $M(2; 3)$. B. $N(3; 2)$. C. $P(-3; 4)$. D. $Q(4; -3)$.
- Câu 34:** Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 4 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 .
- A. $3x - 4y + 12 = 0$. B. $4x - 3y - 12 = 0$. C. $4x - 3y + 12 = 0$. D. $3x - 4y - 12 = 0$.
- Câu 35:** Viết phương trình của đường thẳng d đi qua điểm $M(5; -7)$ và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho M là trung điểm của AB .
- A. $\frac{x}{5} + \frac{y}{7} = 1$. B. $\frac{x}{5} - \frac{y}{7} = 1$. C. $\frac{x}{10} + \frac{y}{14} = 1$. D. $\frac{x}{10} - \frac{y}{14} = 1$.
- Câu 36:** Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua $M(0; 1)$ và vuông góc với $d: 3x - 2y + 1 = 0$ là
- A. $2x + 3y - 1 = 0$. B. $3x - 2y + 2 = 0$. C. $3x - 2y + 4 = 0$. D. $2x + 3y - 3 = 0$.
- Câu 37:** Cho tam giác ABC có $A(2; 0), B(0; 3), C(-3; 1)$. Phương trình tổng quát đường thẳng d đi qua B và song song với AC là
- A. $x + 5y - 2 = 0$. B. $x + 5y - 15 = 0$. C. $5x - y + 3 = 0$. D. $2x + 10y - 5 = 0$.
- Câu 38:** Đường thẳng đi qua $M(2; 0)$, song song với đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -4 + 5t \\ y = 1 - t \end{cases}$ có phương trình tổng quát là
- A. $x + 5y - 2 = 0$. B. $5x - y - 10 = 0$. C. $x + 5y + 1 = 0$. D. $2x + 10y - 13 = 0$.
- Câu 39:** Viết phương trình của đường thẳng d đi qua điểm $M(6; -10)$ và vuông góc với trục Oy .
- A. $y + 10 = 0$. B. $x - 6 = 0$. C. $x + y = -4$. D. $y - 10 = 0$.
- Câu 40:** Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $M(-3; 5)$ và song song với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.
- A. $\begin{cases} x = -3 + t \\ y = 5 - t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = -3 + t \\ y = 5 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -5 + t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 5 - t \\ y = -3 + t \end{cases}$.
- Câu 41:** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC biết trực tâm $H(1; 1)$ và phương trình cạnh $AB: 5x - 2y + 6 = 0$, phương trình cạnh $AC: 4x + 7y - 21 = 0$. Phương trình cạnh BC là:
- A. $4x - 2y + 1 = 0$. B. $x - 2y + 14 = 0$. C. $x + 2y - 14 = 0$. D. $x - 2y - 14 = 0$.
- Câu 42:** Cho hai đường thẳng $d_1: x + y - 1 = 0, d_2: x - 3y + 3 = 0$. Phương trình đường thẳng d đối xứng với d_1 qua d_2 là:
- A. $x - 7y + 1 = 0$. B. $x + 7y + 1 = 0$. C. $7x + y + 1 = 0$. D. $7x - y + 1 = 0$.
- Câu 43:** Trong mặt phẳng Oxy , đường thẳng Δ đi qua điểm $A(2; -3)$ và có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (-4; 2)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình tham số của đường thẳng Δ ?
- A. $\begin{cases} x = -4 + 2t \\ y = 2 - 3t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 2 - 2t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3 + t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -3 + t \end{cases}$.
- Câu 44:** Trong mặt phẳng Oxy , phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua điểm $A(2; -5)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (3; 4)$ là



A. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -5 + 4t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -5 - 3t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 4 - 5t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -5 + 3t \end{cases}$

Câu 45: Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC . Biết $M(1;2), N(-3;4), P(0;5)$ lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA . Phương trình tham số của đường thẳng AB là

A. $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$

Câu 46: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm $A(3;-1)$ và $B(-6;2)$ là

A. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 - t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -6 - t \end{cases}$

Câu 47: Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 + t \end{cases}$. Phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua $M(0;1)$ và vuông góc với d là

A. $\begin{cases} x = t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = -3t \\ y = 1 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 3t \end{cases}$

Câu 48: Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC với $A(1;1); B(2;3); C(-2;1)$. M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC . Phương trình tham số của đường thẳng MN là

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = \frac{1}{2} + 2t \\ y = \frac{3}{2} + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = -\frac{1}{2} + 2t \\ y = 1 - t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = \frac{3}{2} - 2t \\ y = 2 + t \end{cases}$

Câu 49: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d đi qua $A(2;1)$ có hệ số góc k nguyên dương. Viết phương trình đường thẳng d biết d tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 0,5.

A. $d: x + y - 3 = 0$. B. $d: x - y - 1 = 0$. C. $d: 4x - y - 7 = 0$. D. $d: x - 4y + 2 = 0$.

Câu 50: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đường thẳng d đi qua điểm $M(1;2)$ cắt tia Ox, Oy lần lượt tại A, B . Viết phương trình đường thẳng d sao cho tam giác OAB có diện tích nhỏ nhất?

A. $x + 2y + 4 = 0$. B. $x + 2y - 4 = 0$. C. $2x + y + 4 = 0$. D. $2x + y - 4 = 0$.

Câu 51: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(1;-2)$, đường cao $CH: x - y + 1 = 0$, phân giác trong $BN: 2x + y + 5 = 0$. Khi đó tam giác ABC có diện tích bằng

A. $\frac{45}{4}$. B. $\frac{45}{2}$. C. $\frac{41}{2}$. D. $\frac{41}{4}$.

Câu 52: Cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 5 - t \end{cases}$. Vector chỉ phương của đường thẳng d là

A. $\vec{u} = (2;1)$. B. $\vec{u} = (1;2)$. C. $\vec{u} = (3;5)$. D. $\vec{u} = (2;-1)$.

Câu 53: Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát $2x + 3y + 3 = 0$. Vector chỉ phương của đường thẳng d là

A. $\vec{u} = (2;3)$. B. $\vec{u} = (3;2)$. C. $\vec{u} = (2;-3)$. D. $\vec{u} = (3;-2)$.

Câu 54: Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua hai điểm $A(2;5); B(4;2)$ là



A. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 5 + 3t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 5 + 2t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 5 - 3t \end{cases}$

Câu 55: Cho điểm $A(2;3)$, đường thẳng $\Delta: 2x - 3y + 1 = 0$. Viết phương trình tham số đường thẳng đi qua A và nhận vectơ pháp tuyến của Δ là vectơ chỉ phương.

A. $\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 - 3t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 2 - 3t \end{cases}$

Câu 56: Cho điểm $A(2;3), B(-1;1)$. Viết phương trình đường thẳng AB ở dạng tham số.

A. $\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 3 - t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$

Câu 57: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $A(-1;2)$ và đường thẳng $d: x + 2y + 3 = 0$. Viết phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua điểm A và song song với đường thẳng d .

A. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 + 2t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 + 2t \end{cases}$

Câu 58: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có trực tâm $H(1;0)$, chân đường cao hạ từ điểm B là điểm $K(0;2)$ và trung điểm cạnh AB là điểm $M(3;1)$. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC .

A. $3x - y - 8 = 0$. B. $3x - 4y - 14 = 0$. C. $x - 2y - 6 = 0$. D. $3x + 4y + 2 = 0$.

Câu 59: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành $ABCD$ có phương trình đường thẳng AB là $2x + y + 7 = 0$, phương trình đường thẳng AD là $x - 4y - 1 = 0$ và giao điểm của hai đường chéo AC, BD là $I(1;2)$. Phương trình của đường thẳng BC là

A. $x - 4y + 3 = 0$. B. $x - 4y + 15 = 0$. C. $2x + y - 15 = 0$. D. $2x + y + \frac{3}{2} = 0$.

Câu 60: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật $ABCD$ có tâm $I(6;2)$, điểm $M(1;5)$ nằm trên cạnh AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng $d: x + y - 5 = 0$. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AB biết hoành độ điểm E lớn hơn 6.

A. $y - 5 = 0$. B. $x - 4y + 19 = 0$. C. $y + 5 = 0$. D. $x - 4y - 19 = 0$.

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

Câu 1: Cho hai đường thẳng $\Delta_1: x - y + 2 = 0$ và $\Delta_2: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + t \end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Đường thẳng Δ_1 có vector pháp tuyến $\vec{n} = (1; 1)$
- b) Đường thẳng Δ_2 có vector chỉ phương là $\vec{u} = (1; -2)$
- c) Phương trình tham số của đường thẳng Δ_1 là $\begin{cases} x = t \\ y = 2 + t \end{cases}$.
- d) Phương trình tổng quát của đường thẳng Δ_2 là $x - 3y - 7 = 0$

Câu 2: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho hai điểm $A(-2; 2), B(3; 4)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Đường thẳng AB có vector chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (2; 5)$
- b) Đường thẳng AB có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -5)$
- c) Phương trình tổng quát của đường thẳng AB là: $2x - 5y + 14 = 0$
- d) Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $M(-1; 1)$ và song song với AB là $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$

Câu 3: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho tam giác DEF có $D(1; -1), E(2; 1), F(3; 5)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Đường thẳng vuông góc với đường thẳng EF nhận $\overrightarrow{EF}$ là một vector chỉ phương
- b) Phương trình đường cao kẻ từ D là: $x + y = 0$.
- c) Gọi I là trung điểm của DF . Toạ độ của điểm I là $(2; 2)$.
- d) Đường trung tuyến kẻ từ E có phương trình là: $x - 2 = 0$.

Câu 4: Cho tam giác ABC có phương trình của đường thẳng BC là $7x + 5y - 8 = 0$, phương trình các đường cao kẻ từ B, C lần lượt là $9x - 3y - 4 = 0, x + y - 2 = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Điểm B có toạ độ là $\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.
- d) Điểm C có toạ độ là $(-1; 3)$.
- c) Phương trình đường cao kẻ từ A là $5x - 7y - 6 = 0$
- d) Phương trình đường trung tuyến kẻ từ A là $x - 13y + 4 = 0$

Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(-4; -1)$, hai đường cao BH và CK có phương trình lần lượt là $2x - y + 3 = 0$ và $3x + 2y - 6 = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Phương trình đường thẳng AB là $2x - 3y + 5 = 0$
- b) Phương trình đường thẳng AC là $x + 2y - 6 = 0$
- c) Toạ độ điểm B của tam giác ABC là $B(-1; 1)$



d) Phương trình đường thẳng BC là $x + y - 1 = 0$

Câu 6: Chuyển động của vật thể M được thể hiện trên mặt phẳng tọa độ Oxy . Vật thể M khởi hành từ điểm $A(3;5)$ và chuyển động thẳng đều với vector vận tốc là $\vec{v} = (2;1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Vector chỉ phương của đường thẳng biểu diễn chuyển động của vật thể là $\vec{v} = (1;2)$.

b) Vật thể M chuyển động trên đường thẳng có một đường thẳng có phương trình: $x - 2y - 7 = 0$

c) Tọa độ của vật thể M tại thời điểm $t(t > 0)$ tính từ khi khởi hành là $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$.

d) Khi $t = 1$ thì vật thể M chuyển động được quãng đường dài bằng $2\sqrt{5}$.

Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(2;0)$, $B(0;3)$ và $C(-3;1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phương trình của đường thẳng d đi qua B và song song với AC là $x + 5y - 15 = 0$.

b) Phương trình của đường trung trực đoạn thẳng BC là $\begin{cases} x = -\frac{3}{2} + 2t \\ y = 2 - 3t \end{cases}$ với $t \in \mathbb{R}$.

c) Đường thẳng AB có phương trình là $3x + 2y + 6 = 0$.

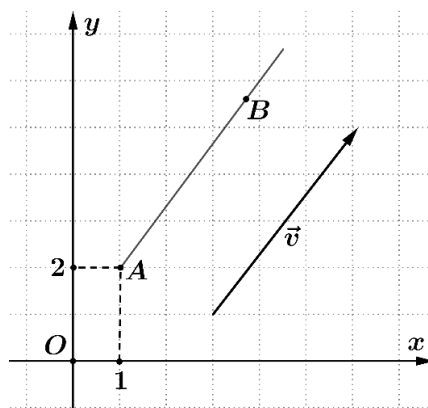
d) Đường cao ứng với đỉnh C của tam giác ABC đi qua điểm $M(2;3)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Phương trình đường thẳng đi qua điểm $M(5;-3)$ và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A và B sao cho M là trung điểm của AB có dạng $ax + by + c = 0$. Tính giá trị $a.b.c$

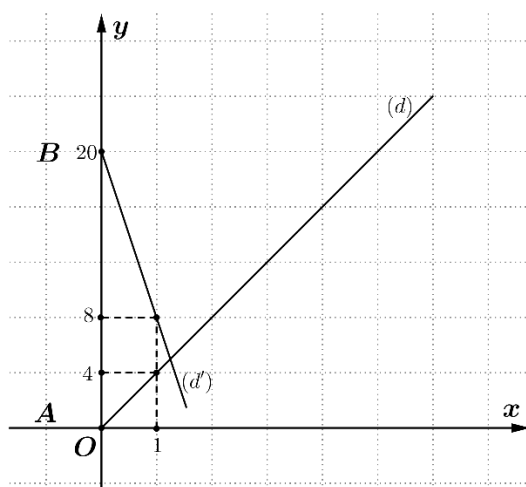
Câu 2: Đường thẳng $d: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, với $a \neq 0$, $b \neq 0$, đi qua điểm $M(-1;6)$ và tạo với các tia Ox , Oy một tam giác có diện tích bằng 4. Tính $S = 1000a + 6b$.

Câu 3: Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí $A(1;2)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc được biểu thị bởi vector $\vec{v} = (3;4)$. Khi tàu thủy ở tọa độ $(x;y)$ vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 2 giờ? Tính biểu thức $S = 100x + 200y$





Câu 4: Hình vẽ là các đường thẳng biểu diễn chuyển động của hai người. Người thứ nhất đi bộ xuất phát từ A cách B khoảng 20 km, với vận tốc 4 km/giờ, biểu diễn bằng đường thẳng (d) . Người thứ 2 đi xe đạp xuất phát từ B với vận tốc 12 km/giờ, biểu diễn bằng đường thẳng (d') . Hỏi hai người gặp nhau sau mấy giờ?



Câu 5: Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ là $21,2^\circ$ Bắc, kinh độ $105,8^\circ$ Đông, sân bay Đà Nẵng có vĩ độ là $16,1^\circ$ Bắc, kinh độ $108,2^\circ$ Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng. Tại thời điểm t giờ, tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí có vĩ độ x° Bắc, kinh độ y°

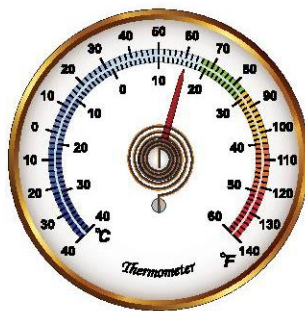
Đông được tính theo công thức
$$\begin{cases} x = 21,2 - \frac{153}{40}t \\ y = 105,8 + \frac{9}{5}t \end{cases}$$
. Hỏi bay chuyển từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất

mấy giờ? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

Câu 6: Việc quy đổi nhiệt độ giữa đơn vị $^\circ\text{C}$ (Anders Celsius, 1701-1744) và đơn vị $^\circ\text{F}$ (Daniel Fahrenheit, 1686–1736) được xác định bởi hai mốc sau:

Nước đóng băng ở 0°C , 32°F ; nước sôi ở 100°C , 212°F .

Trong quy đổi đó, nếu $a^\circ\text{C}$ tương ứng với $b^\circ\text{F}$ thì trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm $M(a;b)$ thuộc đường thẳng đi qua $A(0;32)$ và $B(100;212)$. Hỏi 100°F tương ứng với bao nhiêu $^\circ\text{C}$? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)



-----HẾT-----